Universidade Federal de São Paulo
Instituto de Ciência e Tecnologia
Disciplina: Banco de Dados
Professora: Daniela Leal Musa

Trabalho de Banco de Dados — Etapa 1

Sistema de Monitoramento e Manutenção Colaborativa de Infraestrutura Urbana

Integrantes do Grupo:

Breno Porto Pinheiro do Prado — RA: 185196
Guilherme Bento Ramos — RA: 185226
Felipe Pereira Silva — RA: 188204

Data de Entrega: 19/10/2026

---

1 Descrição do Problema

A manutenção contínua da infraestrutura urbana — conhecida na administração pública como **zeladoria urbana** — é um dos desafios cotidianos mais críticos enfrentados pelos municípios brasileiros. Segundo o Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 87,4% da população brasileira (cerca de 177,5 milhões de pessoas) vive em áreas urbanas [2]. Nesse ambiente, o desgaste natural pelo uso intenso, somado a eventos climáticos severos, provoca diariamente problemas na malha pública, tais como buracos no asfalto, lâmpadas queimadas na iluminação pública, bueiros e bocas de lobo obstruídos, calçadas quebradas, acúmulo irregular de entulho e árvores com risco de queda. Dados da Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios do Censo 2022 [2] mostram que cerca de 80,6 milhões de moradores urbanos vivem em vias sem bueiro ou boca de lobo, 20,1 milhões residem em ruas sem pavimentação adequada e 55,9 milhões enfrentam calçadas com obstáculos ou degradação.

Na maioria das prefeituras brasileiras, o tratamento dessas demandas sofre com uma grave **fragmentação de dados e processos**. Quando existe um canal de ouvidoria ou atendimento ao cidadão (como portais e aplicativos "156"), ele geralmente funciona apenas como uma caixa de entrada de reclamações isolada da rotina operacional das secretarias municipais de obras, serviços urbanos e meio ambiente. Na prática, isso gera cinco problemas centrais:

1. **Falta de padronização de endereçamento e perda de evidências:** relatos chegam por telefone, redes sociais ou formulários simples sem validação estruturada de região de CEP (logradouro, bairro, cidade e ponto de referência da região), número aproximado no logradouro e anexos de mídia (fotos ou vídeos) que permitam avaliar a gravidade real do problema antes do deslocamento de uma equipe;

2. **Desconexão entre o chamado do cidadão e a execução em campo:** após o registro do protocolo, o encaminhamento para as secretarias e equipes de manutenção frequentemente ocorre por planilhas avulsas ou ordens em papel, perdendo-se o vínculo direto entre a ocorrência aberta pelo morador e a Ordem de Serviço (OS) executada pela prefeitura;
3. **Dificuldade na alocação de equipes, funcionários e frota:** gestores públicos têm pouca visibilidade integrada sobre quais equipes técnicas (por categoria de problema atendida e turno de trabalho), funcionários e veículos da frota municipal estão disponíveis ou em manutenção para atender ocorrências prioritárias;
4. **Ausência de controle de materiais e compras por lote:** o consumo de insumos de almoxarifado (massa asfáltica, luminárias LED, grelhas de concreto, cimento) raramente é vinculado a cada Ordem de Serviço concluída, dificultando a auditoria de custos, o controle da quantidade em estoque atual e a rastreabilidade dos lotes de compra entregues por fornecedores;
5. **Baixa transparência e falta de avaliação pelo cidadão:** o morador que reportou o problema muitas vezes não consegue acompanhar o status atual do reparo nem registrar sua avaliação de satisfação após a conclusão da Ordem de Serviço.

Para solucionar esse problema da sociedade — com forte potencial de aplicação em projetos de extensão universitária do ICT/UNIFESP junto a prefeituras da região —, este trabalho propõe o projeto de um banco de dados relacional [3] para um **Sistema de Monitoramento e Manutenção Colaborativa de Infraestrutura Urbana**. O sistema integra, em uma base única, a participação cidadã (abertura de ocorrências vinculadas à malha de CEPs, envio de anexos de mídia e avaliação final do atendimento) e a gestão operacional municipal (secretarias, equipes, funcionários, veículos da frota, ordens de serviço, consumo de materiais do almoxarifado e fornecimento de insumos por lote).

2 Enquadramento nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O domínio escolhido enquadra-se diretamente na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), tendo como foco principal o **ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis** (*"Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis"*, disponível em `https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11`) [1]. O sistema proposto contribui diretamente para três metas do ODS 11:

- **Meta 11.3 (Planejamento e Gestão Urbana Participativa):** visa aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos. O sistema atende a essa meta ao transformar o cidadão em agente ativo da zeladoria municipal: cada morador registra ocorrências da sua rua ou bairro, acompanha o status do atendimento e avalia formalmente se o serviço executado pela prefeitura resolveu o problema;
- **Meta 11.6 (Redução do Impacto Ambiental das Cidades):** busca reduzir o impacto ambiental negativo *per capita* das cidades, prestando especial atenção à gestão

de resíduos municipais. O banco de dados apoia essa meta ao estruturar o atendimento rápido a pontos de descarte irregular de lixo e entulho e à desobstrução preventiva de bueiros e galerias pluviais, reduzindo alagamentos e contaminação urbana;

- **Meta 11.7 (Acesso Universal a Espaços Públicos Seguros e Acessíveis):** visa proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para mulheres, crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. A manutenção ágil da iluminação pública, o conserto de calçadas e rampas de acessibilidade e a conservação de vias e áreas verdes impactam diretamente a segurança viária e a mobilidade de pedestres.

De forma complementar, o projeto também apoia dois outros objetivos da ONU:

- **ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura (Meta 9.1):** ao estruturar a manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura viária, elétrica e de drenagem municipal com controle técnico de equipes, veículos e insumos;
- **ODS 16 — Paz, Justiça e Instituições Eficazes (Metas 16.6 e 16.7):** ao promover instituições públicas mais eficazes, responsáveis e transparentes, garantindo rastreabilidade sobre custos de mão de obra, consumo de materiais do almoxarifado, compras de fornecedores e avaliação pública dos serviços prestados.

3 Funcionamento do Sistema e Regras de Negócio

Para atender integralmente ao domínio descrito e fundamentar a construção do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) na Etapa 2, o banco de dados do sistema é estruturado em **12 entidades principais** (totalizando 70 atributos de entidades), **14 relacionamentos binários** (com 6 atributos próprios de relacionamento) e suas regras de cardinalidade, organizados em três núcleos operacionais:

3.1 Demandas do Cidadão, Base Geográfica e Avaliação

1. **Região de CEP (`regiao_cep`):** armazena a base padronizada de endereçamento do município, possuindo 5 atributos: `cep` (chave primária), `cidade`, `bairro`, `logradouro` e `ponto_referencia_regiao`. Essa entidade padroniza tanto o endereço residencial dos cidadãos quanto a localização geográfica das ocorrências urbanas;
2. **Cidadão (`cidadao`):** representa o morador cadastrado na plataforma colaborativa, com 6 atributos próprios: `id_cidadao` (chave primária), `cpf` único, `nome_completo`, `email` único, `telefone` e `numero_residencia`. Relaciona-se com Região de CEP por meio do relacionamento **`endereco_moradia`** (**1 Região de CEP pode conter vários Cidadãos, e cada Cidadão reside em um único CEP — 1:N**);
3. **Ocorrência (`ocorrencia`):** é o registro central do problema urbano relatado no espaço público, possuindo 9 atributos próprios: `id_ocorrencia` (chave primária), número de `protocolo` único, `titulo`, `descricao_detalhada`, `categoria_problema` (ex.: buraco na via, iluminação pública, bueiro entupido, calçada quebrada, entulho, poda de árvore), `nivel_gravidade` (escala de 1 a 5), `data_abertura`, `status_atual` (Aberta, Em Análise,

Em Atendimento, Concluída ou Cancelada) e `numero_aproximado` no logradouro. Cada ocorrência é aberta obrigatoriamente por um único cidadão pelo relacionamento **`reporta`** (**1 Cidadão para N Ocorrências — 1:N**) e está localizada em um único CEP pelo relacionamento **`local_do_problema`** (**1 Região de CEP para N Ocorrências — 1:N**);

4. **Anexo de Mídia (`anexo_midia`):** armazena as evidências digitais (fotos ou vídeos) enviadas para comprovar o problema, contendo 4 atributos próprios: `id_anexo` (chave primária), `url_arquivo`, `tipo_midia` e `data_upload`. Cada anexo pertence exclusivamente a uma ocorrência por meio do relacionamento **`possui`** (**1 Ocorrência pode possuir vários Anexos de Mídia — 1:N**);
5. **Avaliação de Atendimento (`avaliacao_atendimento`):** permite ao cidadão avaliar o serviço público após a conclusão do reparo, registrando 5 atributos próprios: `id_avaliacao` (chave primária), `nota_satisfacao` (de 1 a 5), `comentario_cidadao`, indicador booleano `problema_resolvido_boolean` e `data_avaliacao`. Cada avaliação é realizada por um único cidadão pelo relacionamento **`registra_avaliacao`** (**1 Cidadão pode registrar várias Avaliações — 1:N**) e refere-se a uma única Ordem de Serviço concluída pelo relacionamento **`recebe`**, sendo que cada Ordem de Serviço pode receber no máximo uma avaliação (**relação 1:1 entre Ordem de Serviço e Avaliação de Atendimento**).

3.2 Estrutura Administrativa, Equipes, Funcionários e Frota

6. **Secretaria ou Órgão Municipal (`secretaria_orgao`):** representa as pastas da prefeitura responsáveis pela zeladoria urbana, contendo 6 atributos próprios: `id_secretaria` (chave primária), `nome_secretaria` único, `sigla` única, `nome_secretario_responsavel`, `telefone_contato` e `orcamento_mensal`;
7. **Equipe de Manutenção (`equipe_manutencao`):** representa os grupos operacionais de campo subordinados a uma secretaria por meio do relacionamento **`coordena`** (**1 Secretaria coordena várias Equipes de Manutenção — 1:N**). Possui 5 atributos próprios: `id_equipe` (chave primária), `nome_equipe` único, `categoria_problema_atendida`, `turno_trabalho` e `status_disponibilidade`;
8. **Funcionário (`funcionario`):** armazena os servidores e técnicos municipais alocados nas equipes de manutenção pelo relacionamento **`e_composta_por`** (**1 Equipe de Manutenção é composta por vários Funcionários, e cada Funcionário está alocado em uma única Equipe — 1:N**). Possui 6 atributos próprios: `matricula_funcionario` (chave primária), `cpf` único, `nome_funcionario`, `cargo_funcao`, `data_admissao` e `telefone_corporativo`;
9. **Veículo da Frota (`veiculo_frota`):** representa os veículos utilitários e máquinas mantidos por uma secretaria por meio do relacionamento **`mantem_frota`** (**1 Secretaria mantém vários Veículos da Frota — 1:N**). Possui 6 atributos próprios: `placa_veiculo` (chave primária), `tipo_veiculo`, `modelo`, `ano`, `capacidade_carga` e `status_manutencao`.

3.3 Execução de Ordens de Serviço, Almoxarifado e Fornecedores

10. **Ordem de Serviço (`ordem_servico`):** formaliza a intervenção técnica de campo para solucionar o problema relatado. Possui 7 atributos próprios: `id_os` (chave primária), `data_emissao`, `data_inicio_execucao`, `data_conclusao`, `relatorio_tecnico`, `custo_mao_de_obra` e `status_os`. Cada Ordem de Serviço articula três vínculos operacionais:
    - é gerada a partir de uma única Ocorrência pelo relacionamento **`gera`**, sendo que uma ocorrência complexa pode demandar mais de uma OS (**1 Ocorrência para N Ordens de Serviço — 1:N**);
    - é atribuída a uma única Equipe de Manutenção pelo relacionamento **`executa`** (**1 Equipe executa várias Ordens de Serviço — 1:N**);
    - utiliza um único Veículo da Frota em seu deslocamento pelo relacionamento **`desloca_para`** (**1 Veículo é deslocado para várias Ordens de Serviço ao longo do tempo — 1:N**).
11. **Material ou Insumo (`material_insumo`):** catálogo de materiais do almoxarifado municipal utilizados nos reparos urbanos, com 5 atributos próprios: `id_material` (chave primária), `nome_material` único, `unidade_medida`, `quantidade_estoque_atual` e `custo_unitario_medio`. O relacionamento **`consome`** entre **Ordem de Serviço e Material** possui cardinalidade **N:M** (mapeado no modelo relacional para a tabela associativa `consumo_material_os`), registrando como atributos próprios a `quantidade_utilizada` e a `data_baixa_estoque`;
12. **Fornecedor (`fornecedor`):** empresas contratadas pela prefeitura para o suprimento de insumos, com 6 atributos próprios: `id_fornecedor` (chave primária), `cnpj` único, `razao_social`, `telefone`, `email_comercial` e `cidade_sede`. O relacionamento **`fornece`** entre **Fornecedor e Material** possui cardinalidade **N:M** (mapeado no modelo relacional para a tabela associativa `fornecimento_insumo`), registrando como atributos próprios o `numero_lote_compra` (identificador do lote entregue), a `data_entrega`, a `quantidade_comprada` e o `preco_unitario_compra`.

Referências

[1] NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável — ODS 11: Cidades e comunidades sustentáveis**. Brasília, DF: ONU Brasil, 2015. Disponível em: `https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11`. Acesso em: 19 out. 2026.

[2] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2022: Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios**. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: `https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html`. Acesso em: 19 out. 2026.

[3] ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.